

Teoría de Autómatas e Linguaxes Formales [G4011321]

Arrancado o Mércores, 21 de Outubro do 2015, 12:19

Estado Finalizada

Completada en Mércores, 21 de Outubro do 2015, 12:48

Tempo levado 28 mins 48 segs.

Puntuacións 7,87/10,01

Cualificación 7,86 alén dun máximo de 10,00 (79%)

Pregunta 1

Completa

Puntuar 1,43 fóra
de 1,43

Aplicando el Lema de Bombeo para lenguajes regulares al lenguaje $L = \{a^i b a^i : i \geq 1\}$

Seleccione unha ou máis:

- ☐ a. La descomposición $x = a^{n-1}$, $y = a$, $z = ba^n$ verifica el lema de bombeo.
- ☐ b. La descomposición $x = \varepsilon$, $y = a^n$, $z = ba^n$ verifica el lema de bombeo.
- ☒ c. La descomposición $x = a$, $y = a^{n-1}$, $z = b^n a^n$ falla al bombear para $k=2$.
- ☐ d. el lenguaje es regular

Pregunta 2

Completa

Puntuar 1,43 fóra
de 1,43

Aplicando el Lema de Bombeo para lenguajes regulares al lenguaje $L = \{hh^R : h \in \{a, b\}^*\}$

Seleccione unha ou máis:

- ☐ a. La descomposición $x = \varepsilon$, $y = a^n$, $z = b^n b^n a^n$ falla al bombear para cualquier $k \geq 0$.
- ☒ b. La descomposición $x = a^{n-2}$, $y = aa$, $z = b^n b^n a^n$ falla al bombear para $k=2$.
- ☐ c. el lenguaje es regular
- ☐ d. La descomposición $x = a^n$, $y = \varepsilon$, $z = b^n b^n a^n$ es una partición válida según el lema de bombeo.

Pregunta 3

Completa

Puntuar 0,72 fóra
de 1,43

Aplicando el Lema de Bombeo para lenguajes regulares al lenguaje $L = \{a^i b^k : i \text{ es impar y } k \text{ es par}\}$

Seleccione unha ou máis:

- ☐ a. Independientemente de la w escogida, se verifica siempre el lema de bombeo para cualquier descomposición de w
- ☐ b. La descomposición $x = a$, $y = a^2 b^2$, $z = b^{2n}$ verifica el lema de bombeo para todo $k \geq 0$
- ☒ c. La descomposición $x = a^{2n-1}$, $y = aa$, $z = b^{2n}$ falla al bombear para $k=0$.
- ☐ d. La descomposición $x = a$, $y = \varepsilon$, $z = b^{2n}$ verifica el lema de bombeo.

Pregunta 4

Completa

Puntuar 1,43 fóra
de 1,43

Aplicando el Lema de Bombeo para lenguajes regulares al lenguaje $L = \{b^5 h : h \in \{a, b\}^*, 2N_a(h) = 3N_b(h)\}$

Seleccione unha ou máis:

- ☐ a. Es posible diseñar un autómata finito no determinista capaz de aceptar el lenguaje L .
- ☐ b. La descomposición $x = b^5$, $y = b^{n-5}$, $z = b^{2n} a^{2n}$ verifica el lema de bombeo.
- ☒ c. La descomposición $x = b^5$, $y = \varepsilon$, $z = a^{3n} b^{2n}$ falla al bombear para $k=0$.
- ☐ d. Es posible demostrar que L es regular mediante la aplicación del lema de bombeo.

Pregunta 5

Completa

Puntuar 0,72 fóra
de 1,43

Aplicando el Lema de Bombeo para lenguajes regulares al lenguaje $L = \{a^i b^j c^k : i=j \text{ o } j=k, i, j, k > 0\}$

Seleccione unha ou máis:

- ☐ a. La descomposición $x = a^{n-1}$, $y = a$, $z = b^n c$ verifica el lema de bombeo.
- ☒ b. La descomposición $x = a$, $y = a$, $z = a^{n-2} b^n c$ falla al bombear para $k=0$.
- ☐ c. La descomposición $x = a$, $y = a^{n-1}$, $z = b^n c$ falla al bombear para $k=0$.
- ☐ d. el lenguaje es regular

Pregunta 6

Completa

Puntuar 0,72 fóra de 1,43

Aplicando el Lema de Bombeo para lenguajes regulares al lenguaje $L = \{a^i b^i a^j \mid i, j > 0\}$

Seleccione unha ou máis:

- ☐ a. La descomposición $x = a^{n-5}$, $y = a^5$, $z = b^n a^{n+1} b^{n+1}$ verifica el lema de bombeo.
- ☐ b. El lenguaje puede ser aceptado por algún autómata finito determinista
- ☒ c. La descomposición $x = a^n$, $y = \epsilon$, $z = b^n a^{n+1} b^{n+1}$ falla al bombear para $k=2$.
- ☐ d. La descomposición $x = a^{n-1}$, $y = ab$, $z = b^{n-1} a^n b^n$ falla al bombear para $k=1$.

Pregunta 7

Completa

Puntuar 1,43 fóra de 1,43

Aplicando el Lema de Bombeo para lenguajes regulares al lenguaje $L = \{a^i b^j a^k \mid j=i+k; i, j, k \geq 0\}$

Seleccione unha ou máis:

- ☐ a. Cualquier palabra del lenguaje puede ser reconocida por un autómata finito determinista o no determinista en un número finito de pasos
- ☒ b. La descomposición $x = a^{n-3}$, $y = a b^2$, $z = b^{2n-6} a^{n-2}$ falla al bombear para $k=0$.
- ☐ c. La descomposición $x = a$, $y = a^{n-1}$, $z = b^{2n} a^n$ verifica el lema de bombeo.
- ☒ d. La descomposición $x = a^{2n/3}$, $y = a^{n/3} b^{(-3+5n)/3}$, $z = a^{n-1}$ falla al bombear para $k=0$.